

Lista de Exercícios

Paulo Henrique

Versão: 9 de janeiro, 2024

Problemas

Problema 1. Considere uma viagem interestelar hipotética com uma espaçonave propelida por fótons, de massa inicial $M = 1 \times 10^5$ kg. O combustível a bordo (antimatéria) é aniquilada com uma massa igual de matéria para criar fótons, gerando uma força de reação. A matéria necessária para a aniquilação é coletada do plasma muito disperso do espaço interestelar (assuma que a velocidade do plasma interestelar seja zero no referencial da Terra).

- i) Qual deveria ser a taxa inicial μ (kg/s) na qual a antimatéria deveria ser queimada para que a aceleração fosse igual à aceleração de queda livre na Terra ($g = 9,81 \text{ m/s}^2$)?
- ii) Os motores da espaçonave são desligados quando sua massa de repouso diminui para $m_f = M/10$; qual é a sua velocidade final?
- iii) A frequência dos fótons emitidos é medida por um observador na Terra. Qual é a frequência dos últimos fótons (emitidos imediatamente antes do motor ser desligado), medida na Terra, se a frequência no referencial da espaçonave permanece constante e igual a f_0 ?

Problema 2. Durante estudos sobre radiação cósmica, uma partícula neutra instável, o méson π^0 , foi identificada. A massa de repouso do méson π^0 é muito maior que a massa de repouso do elétron. Os estudos revelam que durante seu voo, o méson π^0 se desintegra em 2 fótons.

Encontre uma expressão para a velocidade inicial do méson π^0 se, depois de sua desintegração, um dos fótons possui a máxima energia possível E_{max} e, consequentemente, o outro fóton possui o mínimo possível de energia E_{min} .

Problema 3. Os irmãos gêmeos Wesley e Wesley' (os pais deles não são muito criativos) são físicos muito aventureiros. Certo dia, ao aprender um pouco sobre relatividade restrita, eles decidem fazer um experimento para determinar como a aceleração de um corpo varia em função do tempo quando este se move com velocidades relativísticas. Para isso, Wesley' partirá

do repouso de sua espaçonave em seu referencial S' , movendo-se com aceleração constante $a_0 \hat{i}'$ (medida em S'), ao longo do eixo x' . Considere que os gêmeos estavam na origem comum $x = x' = 0$ em $t = t' = 0$.

- a) Ache uma expressão para a aceleração da nave medida por Wesley em seu referencial S . A resposta deve ser uma função de a_0 e γ (fator de Lorentz).
- b) Ache uma expressão para a velocidade da nave medida por Wesley em seu referencial S . A resposta deve ser uma função de a_0 , t e outras constantes físicas.

Problema 4. (IPhO 2022) Uma espaçonave viaja a uma magnitude constante de aceleração própria $g = 10 \text{ m/s}^2$, i.e. essa é a aceleração da espaçonave no referencial inercial (que não possui aceleração) no qual ela está em repouso naquele instante. Os passageiros devem ser capazes de retornar à Terra dentro de seu tempo esperado de vida de 50 anos. A distância máxima da Terra atingida pela espaçonave é d . Se a aceleração é aumentada para $g' = 15 \text{ m/s}^2$, a espaçonave pode atingir uma distância maior d' . Qual é a razão d'/d ?

Dica 1. Você pode ter de lidar com funções hiperbólicas, definidas da seguinte forma: $\cosh x = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$, $\sinh x = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$, $\tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$.

Dica 2. Você pode precisar das seguintes integrais: $\int \frac{dx}{1-x^2} = \tanh^{-1} x + C$, $\int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \sinh^{-1} x + C$, $\int \sinh x dx = \cosh x + C$

Problema 5. Uma espaçonave parte da Terra em $t = 0$ e então mantém o módulo de sua aceleração própria igual a g ; daqui em diante, t denota o tempo próprio da espaçonave. Assim, os astronautas a bordo irão sempre sentir uma aceleração constante de queda livre g . Porém, a direção da aceleração própria é alterada quatro vezes em intervalos iguais, girando os motores no sentido anti-horário por 90° . Dessa forma, a aceleração própria é:

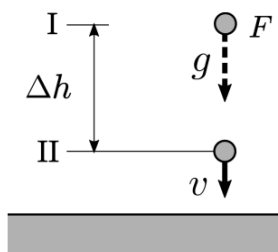
paralela ao eixo x quando $0 \leq t < \tau$;

paralela ao eixo y quando $\tau \leq t < 2\tau$; antiparalela ao eixo x quando $2\tau \leq t < 3\tau$; antiparalela ao eixo y quando $3\tau \leq t < 4\tau$. Sabe-se que a velocidade da espaçonave em relação à Terra assume o mesmo valor v em $t = \tau$ e $t = 4\tau$. Encontre esse valor v .

Problema 6. No referencial S do laboratório, uma

fonte estacionária emite luz de frequência f no vácuo, na direção x positiva. Os fótons então passam através de um bloco de vidro de índice de refração n e comprimento próprio l que está viajando a uma velocidade v na direção positiva x . Determine o tempo que a luz leva para cruzar o bloco, a frequência e o comprimento de onda dentro do bloco no referencial do bloco. Faça o mesmo para o referencial do laboratório.

Problema 7. Como mostrado na figura abaixo, sob a ação constante da aceleração gravitacional g , nós estabelecemos dois níveis I e II com diferença de altura $\Delta h (> 0)$. Colocamos relógios idênticos em I, II e F , o sistema em queda livre, denotados por relógio I, relógio II, e relógio F , respectivamente. Assumimos que



um observador permanece com o relógio F e inicialmente F está localizado na mesma altura que o relógio I com velocidade nula. Já que os relógios são idênticos, eles registram intervalos de tempo iguais $\Delta\tau_F = \Delta\tau_I$. Então, F cai em queda livre. Trabalharemos em seu referencial, que é considerado inercial. Nesse referencial, o relógio II passa pelo relógio F com velocidade v , de forma que a dilatação temporal do relógio II pode ser determinada pela transformação de Lorentz. Quando o tempo $\Delta\tau_I$ passa no relógio F , o tempo $\Delta\tau_{II}$ passa no relógio II.

Determine $\Delta\tau_{II}$ em termos de $\Delta\tau_I$ em primeira ordem em $\Delta\phi/c^2$, where $\Delta\phi = g\Delta h$ é uma diferença de potencial gravitacional, isto é, a energia potencial gravitacional por unidade de massa.

Problema 8. Uma espaçonave viaja com uma aceleração constante g (como percebida pelos passageiros) em uma linha reta. Em um certo momento, ela lança dois mísseis na direção de seu movimento, um com velocidade v (comparável à velocidade da luz c), e o outro com velocidade $2v$ (medidas no referencial da espaçonave). Encontre o intervalo de tempo próprio na espaçonave

que se passa desde que ela pega o primeiro míssil até ela pegar o segundo.

Problema 9. Encontre o campos elétrico $\vec{E}(\vec{r})$ e magnético $\vec{B}(\vec{r})$ gerados por uma carga q que se encontra na origem e se move com velocidade relativística v na direção do eixo x . Deixe sua resposta em termos de versores em coordenadas esféricas, do vetor posição $\vec{r}$ do ponto em que estamos calculando os campos, do ângulo θ entre $\vec{r}$ e o eixo x , de q e de v .

Problema 10. No referencial do laboratório S , um foguete relativístico com massa de repouso inicial M_i está inicialmente em repouso. O foguete então começa a ejetar massa continuamente em quantidades minúsculas para trás, com uma velocidade u em relação ao seu referencial instantâneo. Quando a massa de repouso do foguete for M_f , prove que a velocidade v do foguete no referencial S satisfaz

$$\frac{M_i}{M_f} = \left(\frac{1+v}{1-v} \right)^{c/2u}$$

Gabarito

- $\mu = \frac{Mg}{2c}$
 - $v_f = \frac{(2M - m_f)^2 - m_f^2}{(2M - m_f)^2 + m_f^2} c$
 - $f = \frac{m_f}{2M - m_f} f_0$
- $v_0 = c \cdot \frac{E_{max} - E_{min}}{E_{max} + E_{min}}$
- $\frac{a_0}{\gamma^3}$
 - $\frac{a_0 t}{\sqrt{1 + \left(\frac{a_0 t}{c}\right)^2}}$
- $\frac{g_1}{g_2} \frac{\cosh(g_2 T/4c) - 1}{\cosh(g_1 T/4c) - 1} \approx 480$
- $v = c \sqrt{\frac{\sqrt{5} - 1}{2}}$
- $t' = \frac{nl}{c}$
 $f_{S'} = \sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}} f$
 $\lambda_{S'} = \frac{c}{nf} \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}}$
 $t = \frac{\gamma l \left(n + \frac{v}{c}\right)}{c}$

$$f_S = \frac{(1 + n\beta)f}{1 + \beta}$$

$$\lambda_S = \frac{c(1 + \beta)}{(n + \beta)f}$$

$$7. \Delta\tau_{II} = \left(1 - \frac{\Delta\phi}{c^2}\right) \Delta\tau_I$$

$$8. \Delta\tau = \frac{2c}{g} \left(\tanh^{-1} \left(\frac{2v}{c} \right) - \tanh^{-1} \left(\frac{v}{c} \right) \right)$$

$$9. \vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q(1 - v^2/c^2)}{[1 - (v^2/c^2) \sin^2 \theta]^{3/2}} \frac{\hat{r}}{r^2}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{qv(1 - v^2/c^2) \sin \theta}{[1 - (v^2/c^2) \sin^2 \theta]^{3/2}} \frac{\hat{\phi}}{r^2}$$

10. Demonstração.